Industr.IA

Template

# Data-centric AI: matriz de decisão dados versus modelo



Unidade M3 | Capítulo Único

Prof.: Arthur Nascimento

## *Matriz de decisão: dados versus modelo*

## *Curso base de IA | Unidade M3*

### Como usar:

A face 1 é o instrumento reutilizável que você preenche para o seu cenário; a face 2 explica como preencher cada eixo; a seção final traz um exemplo preenchido de ponta a ponta, como referência.

Este instrumento organiza a decisão tratada na seção 3.6 do texto-base. É identificar onde está o gargalo que limita a qualidade da solução: nos dados ou no modelo. Os cinco eixos são lidos em conjunto, e a evidência de error analysis é o eixo de entrada: sem ela preenchida, os demais não têm base.

### Face 1 - Instrumento (preencher)

Preencha cada célula com a avaliação do seu cenário. O texto em itálico é a instrução do que registrar ali, e deve ser substituído pelo conteúdo do seu caso.

| Eixo de decisão | Intervenção nos dados | Troca de modelo | Justificativa (1 a 3 frases) |
|---|---|---|---|
| **Evidência de error analysis. O que a análise por slices mostra?** | Os erros se concentram em slices identificáveis? Nomeie os slices e os gaps medidos. | O erro é difuso e estável entre slices, com o dataset atendendo o framework de qualidade? Descreva o padrão. | Qual alternativa a evidência favorece, citando os números da análise. |
| **Custo da intervenção em dados. O que custaria coletar, limpar ou reanotar?** | Estime esforço, recursos e dependências: anotadores, acesso à fonte, reprocessamento. | A troca evitaria esse custo, ou o problema de dados persistiria sob o novo modelo? | O custo estimado cabe no orçamento e no cronograma do ciclo? Justifique. |
| **Custo da troca de modelo. O que custaria substituir o modelo atual?** | A intervenção preserva o pipeline atual? Registre o que permanece válido. | Estime seleção, retreino, revalidação completa e integração com o sistema existente. | O custo total da troca é menor que o da intervenção? Compare com evidência. |
| **Ganho esperado. Quanto cada alternativa promete melhorar, e com que confiança?** | Projete o ganho agregado a partir do gap e do peso de cada slice corrigido. | Projete o ganho da troca com piloto ou referência medida sobre os mesmos dados. | Compare os ganhos na mesma métrica e no mesmo conjunto de teste; diga qual é maior e mais confiável. |
| **Prazo. Em quanto tempo cada alternativa entrega efeito mensurável?** | Some coleta ou reanotação, reprocessamento e retreino do modelo atual, no pior caso. | Some seleção, retreino, revalidação, integração e eventual homologação, no pior caso. | Qual alternativa cabe nos marcos do projeto? Justifique. |

### Síntese decisória.

Marque a opção escolhida e justifique em uma a três frases, nomeando o caso e mostrando coerência com a leitura conjunta dos cinco eixos.

[ ] Intervenção data-centric (a evidência aponta gargalo nos dados e o custo cabe no cronograma)

[ ] Troca de modelo (os dados atendem o framework de qualidade e o teto é do modelo)

[ ] Intervenção combinada (dados primeiro, com gatilho explícito para reavaliar a troca de modelo)

Justificativa da síntese: _____

## Face 2 - Instrução de uso

O eixo de evidência de error analysis é o critério de entrada. Faça o teste prático: abra a tabela de desempenho por slice produzida no notebook do módulo e pergunte se o erro tem endereço. Se um ou poucos slices concentram gaps grandes com causa de dados plausível, o eixo favorece a intervenção; se o erro é difuso e o dataset atende o framework de data quality nas seis dimensões, o eixo abre caminho para a troca. Sem essa análise concluída, não preencha o restante da matriz.

O eixo de custo da intervenção em dados estima o que corrigir os dados exigiria: coleta adicional, reanotação, recalibração de fonte, reprocessamento do pipeline. O custo é dominado por gente e acesso, e a anotação industrial costuma ser subestimada; estime em horas de especialista e semanas de calendário, não em impressões.

O eixo de custo da troca de modelo lembra que trocar não é apenas treinar outro modelo: inclui seleção do candidato, retreino, revalidação completa, integração com o sistema existente e, em setor regulado, novo ciclo de homologação. Registre também o que a troca não resolve: um defeito de dados persiste sob qualquer arquitetura.

O eixo de ganho esperado exige projeção, não presunção. Do lado dos dados, o teto do ganho agregado sai do gap do slice multiplicado pelo peso do slice no volume. Do lado do modelo, só vale número medido sobre os mesmos dados e a mesma métrica; benchmark externo com outra distribuição não projeta nada.

O eixo de prazo compara o tempo até efeito mensurável, avaliado pelo pior caso plausível de cada alternativa. A intervenção tem prazo dominado pela logística de anotação; a troca, pela cauda de revalidação e integração. Confronte os dois com os marcos do

projeto: um ganho que chega depois do marco não decide nada.

### O que constitui uma justificativa adequada.

Uma justificativa adequada cita uma evidência concreta do cenário, e não uma preferência geral. Em vez de escrever que os dados são o gargalo, escreva qual slice concentra o erro e com que gap, quanto custaria a reanotação, ou qual marco do cronograma elimina uma das alternativas. Uma a três frases por eixo são suficientes.

### Lembrete sobre a ordem das intervenções.

Quando a leitura dos eixos empata, comece pelos dados: o ganho de uma intervenção em dados transfere-se para qualquer modelo futuro, enquanto a troca de modelo sobre dados defeituosos herda os mesmos erros. E não execute as duas intervenções ao mesmo tempo: mudar dados e modelo simultaneamente impede atribuir o ganho a uma causa. Se optar pela intervenção combinada, registre o gatilho que dispara a reavaliação da troca.

## Exemplo preenchido

### Cenário.

Uma fabricante de motores elétricos usa um classificador tabular para detectar defeitos de bobinagem a partir dos dados de teste de fim de linha. A acurácia agregada está em 90 por cento, mas a error analysis por slices mostra recall de 58 por cento na linha 3, que opera com um sensor mais antigo e responde por 12 por cento do volume. A equipe avalia se corrige os dados da linha 3 ou substitui o gradient boosting atual por uma rede neural.

| Eixo de decisão | Intervenção nos dados | Troca de modelo | Justificativa (1 a 3 frases) |
|---|---|---|---|
| **Evidência de error analysis. O que a análise por slices mostra?** | O erro concentra-se no slice da linha 3: recall de 58 por cento, contra 91 por cento nas demais linhas. | Fora da linha 3, o erro é baixo, estável entre slices e distante de sugerir teto do modelo. | A concentração favorece a intervenção nos dados; o gap de 33 pontos no slice é a evidência central. |
| **Custo da intervenção em dados. O que custaria coletar, limpar ou reanotar?** | Recalibrar o sensor da linha 3 e reanotar cerca de 2.500 registros, estimados em três semanas com dois anotadores. | A troca não corrigiria a leitura ruidosa do sensor; o novo modelo herdaria o mesmo ruído. | O custo é conhecido, localizado no slice e cabe no orçamento do trimestre. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Custo da troca de modelo. O que custaria substituir o modelo atual?** | O pipeline atual permanece; apenas o slice é reprocessado e o modelo é retreinado. | Selecionar e treinar a rede neural, revalidar e reintegrar levaria de seis a oito semanas, com novo ciclo de homologação. | A troca custa mais que o dobro da intervenção e não ataca a causa identificada. |
| **Ganho esperado. Quanto cada alternativa promete melhorar, e com que confiança?** | Fechar o gap da linha 3 projeta cerca de quatro pontos de recall agregado, dado o peso de 12 por cento do slice. | Em piloto interno sobre os mesmos dados ruidosos, a rede ganhou um ponto de acurácia agregada. | O ganho da intervenção é maior e explicável pela causa; o ganho da troca é marginal e sem diagnóstico. |
| **Prazo. Em quanto tempo cada alternativa entrega efeito mensurável?** | Efeito mensurável em cerca de quatro semanas, incluindo reanotação e retreino. | Efeito em oito semanas ou mais, incluindo revalidação e homologação. | O marco de revisão do squad é em seis semanas; apenas a intervenção cabe no prazo. |

### Síntese do exemplo.

Para o detector de defeitos de bobinagem, a escolha é a intervenção data-centric na linha 3, com recalibração do sensor e reanotação dos registros afetados, mantendo o gradient boosting atual. A evidência concentra o erro em um slice com causa de dados identificada, o custo e o prazo da intervenção cabem no ciclo, e fica registrado o gatilho da via combinada: se, após a correção, o erro residual se mostrar difuso com o framework de qualidade atendido, a troca de modelo entra em avaliação com piloto dedicado.

# Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.